随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）脊髓休克/脊休克

在切了第5颈髓之后,再切第7颈髓,不会再出现脊休克
因为脊休克不是脊髓反射被破坏了,是懵了,切了第5颈髓之后已经回过神了。

动物实验在第 5 颈髓切断脊髓（保证呼吸），脊髓与高位中枢离断后：

切第4颈髓(管膈肌)呼吸就会出现问题

（1）横断面以下**知觉、随意运动永久**消失（瘫。这些是大脑皮层的作用）

传入到大脑皮层的中央后回
运动从大脑皮层运动区中央前回发出



（2）横断面以下**所有脊髓反射暂时**减退消失（**脊休克期间**）

脊髓反射中枢没有被破坏

①机制：脊髓**突然失去**高位中枢的控制（脊髓长期受高位中枢控制、它懵了-没缓过神来）

②栗子：**尿粪潴留**、牵张反射↓、发汗反射↓、血管扩张（血压↓）

交感N(神经元在脊髓)

（3）脊休克数周至数月后，部分脊髓**反射**可恢复（缓过神来了）感觉和随意运动不会恢复(和大脑离断)

①低等动物恢复**快**；简单、原始的反射如**屈肌反射、腱反射先恢复**（对高位中枢依赖低）

②**尿粪失禁**（放飞自我）、牵张反射增强、发汗反射增强、血压回升

③**屈肌反射增强、伸肌反射减弱**（去抢圣剑）

（高位中枢平时抑制屈肌反射、易化伸肌反射，因为伸肌反射能维持姿势）

屈肌反射≠屈肌的牵张反射
屈肌反射感受器在皮肤,牵张反射感受器是肌梭

三、脑干调控运动

脊髓参与的姿势反射有哪些
A屈肌反射✗
B对侧伸肌反射
C牵张反射
D翻正反射✗

（脑干包括延髓、脑桥、中脑）

1.**脑干**参与的**姿势**反射：状态反射、翻正反射（撞翻脑）



2.**肌紧张/肌张力**的抑制区和易化区

肌紧张**抑制**区 （抑制肌紧张、肌运动）	肌紧张**易化**区 （加强肌紧张、肌运动）
脑干抑制区（**延髓网状结构腹内侧**） 基底神经节抑制区**小脑前叶蚓部** **纹状体尾核、大脑皮层运动区**	**脑干易化区（很多）** **前庭核** **小脑前叶两侧部和后叶中间部**
肚皮纹一只（抑制区）蚯蚓	需注意：小脑大部分为肌紧张易化区 只说小脑,可当成易化肌紧张的区域

脑干肌紧张易化区大、活动较强（外向的学生）；脑干抑制区小（内向的学生），这就不平衡。但大脑皮层、纹状体属于肌紧张抑制区，可影响脑干以平衡它们（老师管着）。因此一旦中断了大脑皮层、纹状体与脑干的联系（没老师管了），就会使易化区明显占优势（不平衡），不断兴奋脊髓γ、α运动神经元→肌紧张过强、僵直（又直又硬），这就是去大脑僵直